

INKSeat

面向窄体机经济舱的电子纸显示系统设计

Design of an E-paper Display System for Narrow-body Aircraft Economy Class

● 设计说明 /Design Description

在 BYOD 与机上媒体数字化趋势下，INKSeat 面向经济舱窄体机，为无 IFE / 去 IFE 的经济舱提供一种轻量的数字化显示系统：通过显示航程信息、服务推荐与商业广告内容的个性化推送，帮助航司延续飞行中的信息触达能力，同时提升乘客在自带设备使用场景下的座椅体验。

Amidst the trends of BYOD (Bring Your Own Device) and the digitization of in-flight media, INKSeat offers a lightweight digital display system designed for economy-class cabins on narrow-body aircraft—specifically those lacking traditional In-Flight Entertainment (IFE) systems. By displaying flight information, service recommendations, and personalized commercial content, the system enables airlines to maintain passenger engagement throughout the flight while enhancing the seat experience for travelers using their own devices.

小组成员 籍英凡 赵实旷 袁长行





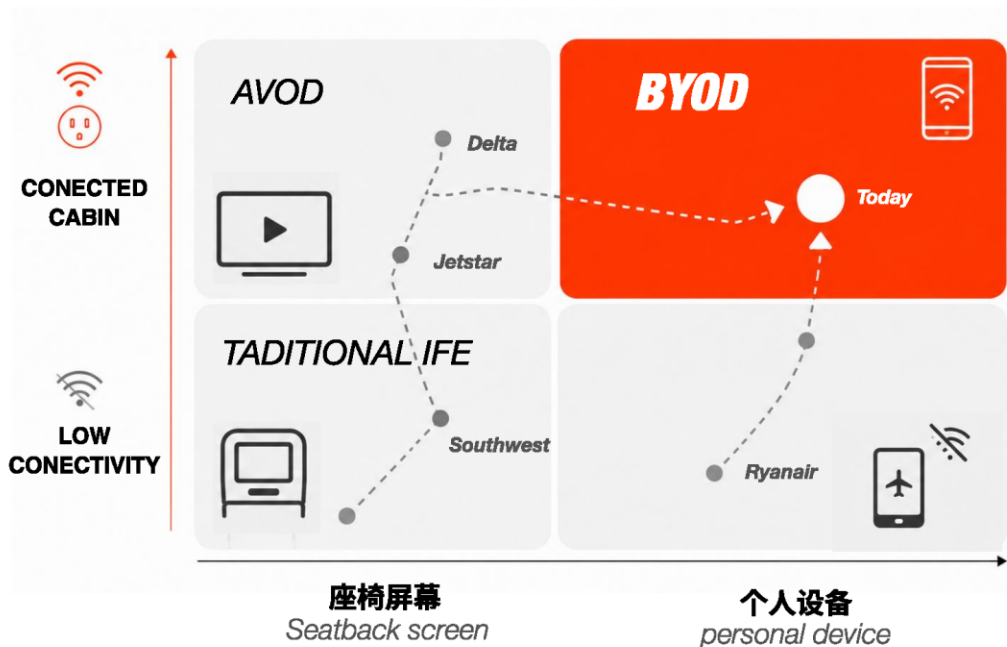
- 设计机会 /Design opportunity
- 智能内容推送系统 /Intelligent Content Delivery System

- 系统架构 /System Architecture
- 造型与结构 /Form and Structure

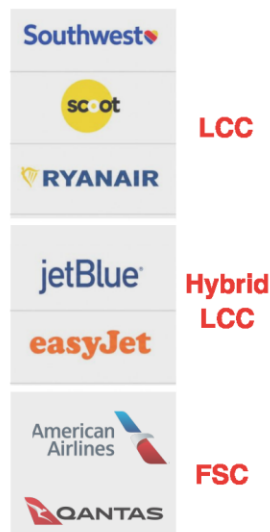
01 客舱趋势 / Cabin Shift

● BYOD in Narrow-body aircraft economy class

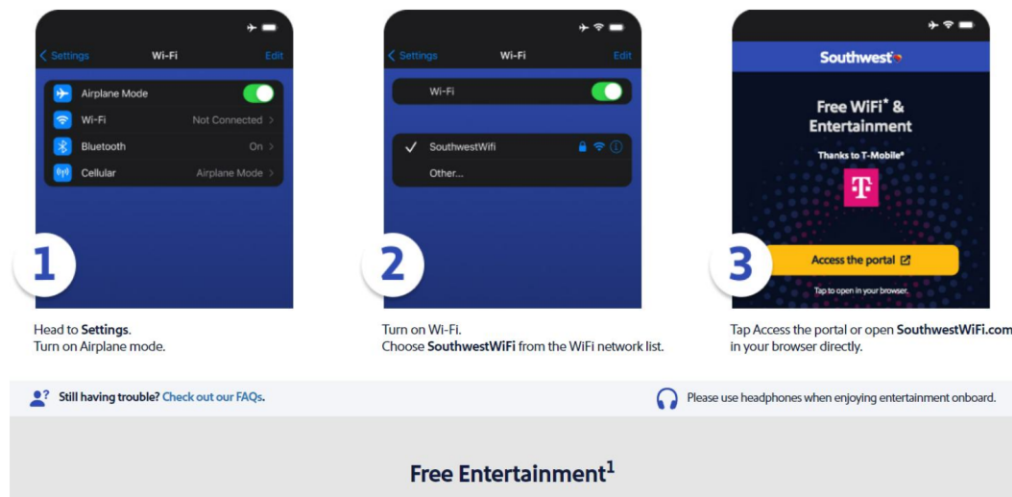
从座椅娱乐中心到个人设备中心
Seatback screen



代表航司
Represented airlines



机上娱乐门户
Infliight Entertainment Portal



大部分窄体机经济舱目前都是局域网在向能连接外网发展

Most narrow-body aircraft are currently transitioning from local-area networks (LAN) to systems capable of connecting to the external internet.

随着wifi与座椅供电发展与轻量化追求，窄体机经济舱机上娱乐体验已大部分从IFE屏幕转向个人设备

With the advancement of Wi-Fi and in-seat power supply, the in-flight entertainment experience in economy class has largely shifted from IFE screens to personal devices.

Valour Consultancy 的 IFEC 数据显示，约 64% 的单通道喷气式飞机仍未配备 IFC，而宽体飞机的这一比例仅为 25%。

Valour 预测，到2035年，中国联网商用飞机的数量将超过2300架，而目前仅为400多架。到2025年底，印度仅有不到30架商用飞机配备了互联功能，约占其机队总数的3%。



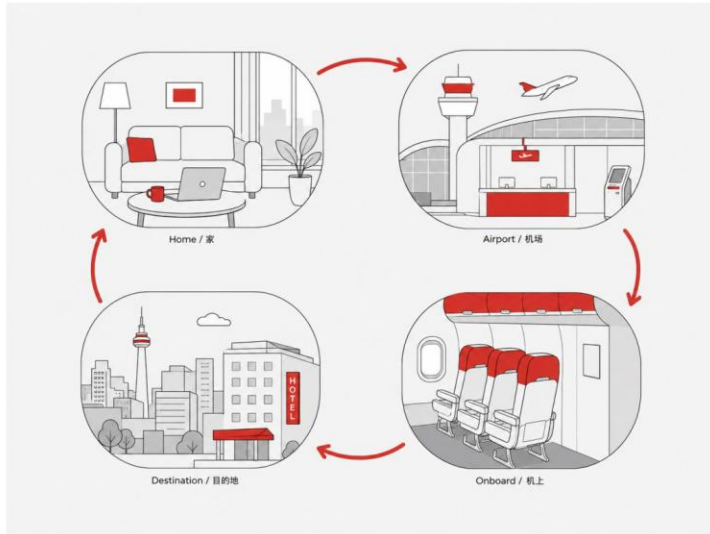
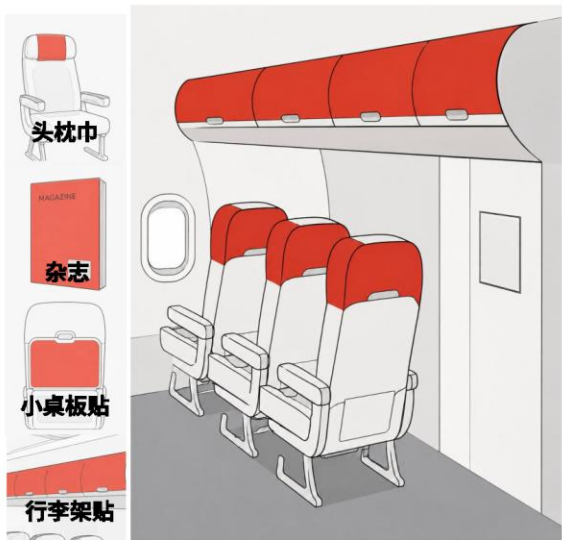
02 机上广告现状 / Current State of In-Flight Advertising

不可动态更新、不可衡量

Cannot be dynamically updated; cannot be measured.

可定向、可更新、可衡量

Directable, updatable, measurable



1950s

静态客舱广告

Static cabin advertising

旅程媒体网络

Journey Media Network

now



窄体机经济舱将普及座椅供电和WIFI，可是准备去除IFE屏幕的/本来没有屏幕仍然会丧失机上座位级广告数字化的机会

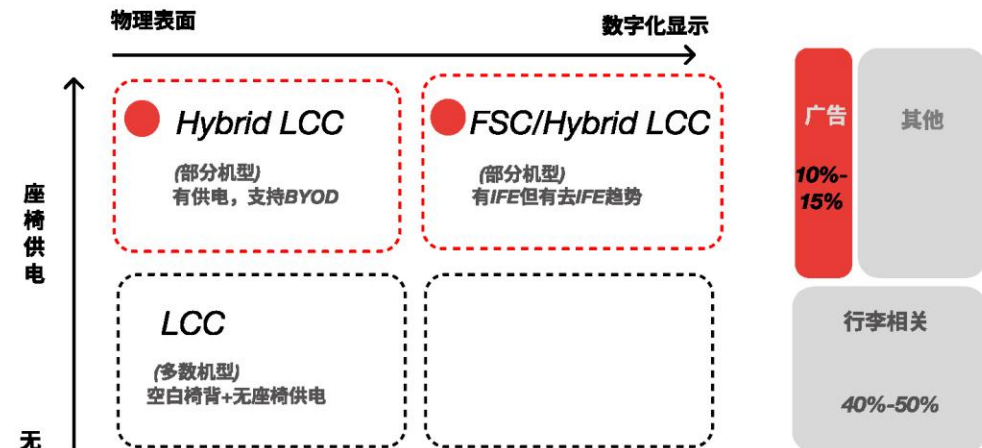
In-seat power and Wi-Fi are set to become standard in narrow-body economy cabins; however, aircraft that either lack seatback screens or are slated to have them removed will lose the opportunity to digitize seat-level in-flight advertising.

椅背媒介

Seat-back media

LCC辅收占比

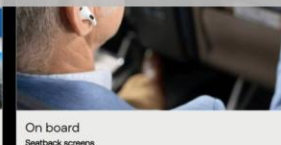
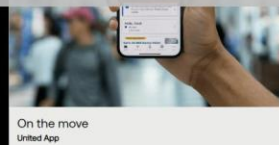
LCC Ancillary Revenue Share



UNITED



United 在 2024 年 6 月推出 **Kinective Media**，并称其为航空业首个媒体网络。United 官方说明这个平台使用旅客行为洞察，帮助品牌通过匿名化受众分组，围绕旅客的完整旅程进行运营在 United App、IFE 屏幕等渠道触达乘客





03 矛盾分析 / Analysis of Contradictions

增内容入口

Add content entry point



Digital Inflight Portal for Customer Experience

转移内容入口

Transfer Content Entry Point



内容

Content

服务消费

商业内容

安全演示视频

娱乐内容

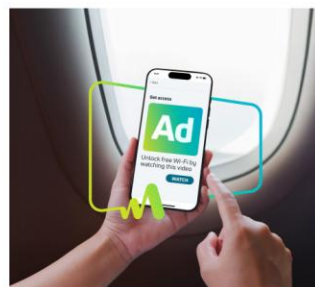
地面关联

飞行信息

安全提示

机上娱乐门户商业广告

In-flight entertainment portal commercial advertisement



传统物料

Traditional materials



优势

可更新、可衡量

劣势

曝光时间短

在私人设备上影响乘客体验

随着IFC普及将淡出舞台

优势

曝光时间长

劣势

更新慢、不可衡量

影响客舱内饰品质和乘客体验

不可持续性破坏航司形象

自然视线落点



转移内容入口却难以转移原本以IFE屏幕为媒介的商业内容

While the gateway for content delivery can be shifted, it is difficult to transfer the commercial content that originally relied on the IFE screen as its medium.

随着座椅供电和wifi普及是否有轻量化的又可定向、可更新、可衡量并且不破坏客舱品质，不影响航司形象且兼顾乘客体验的椅背表面数字化显示方案呢？

With the widespread availability of in-seat power and Wi-Fi, is there a lightweight digital display solution for seatbacks that is targetable, updateable, and measurable—while preserving cabin aesthetics, upholding the airline's image, and ensuring a positive passenger experience?



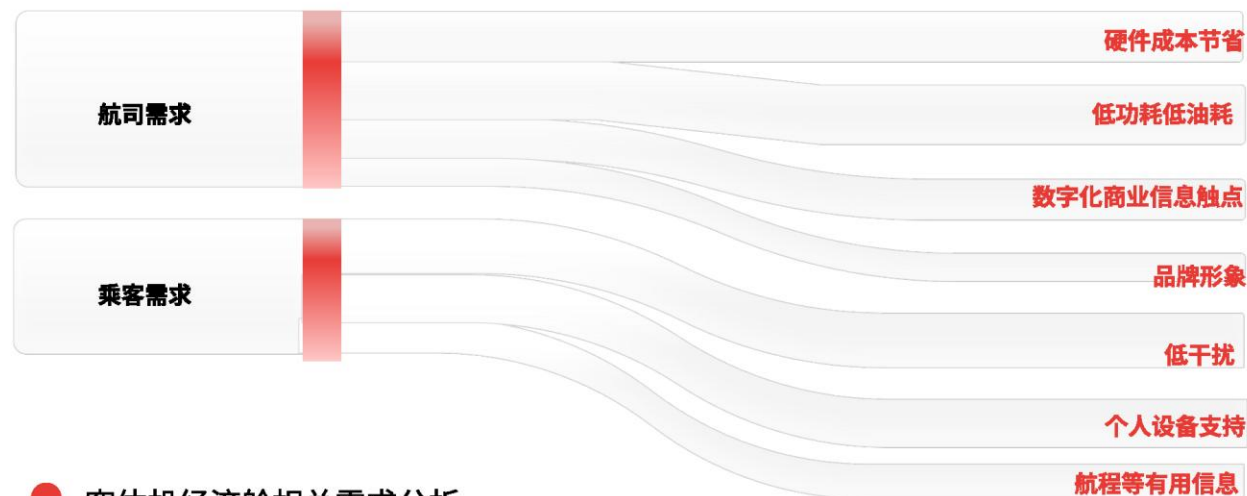
04 市场缺口 /Market gap

JT220E



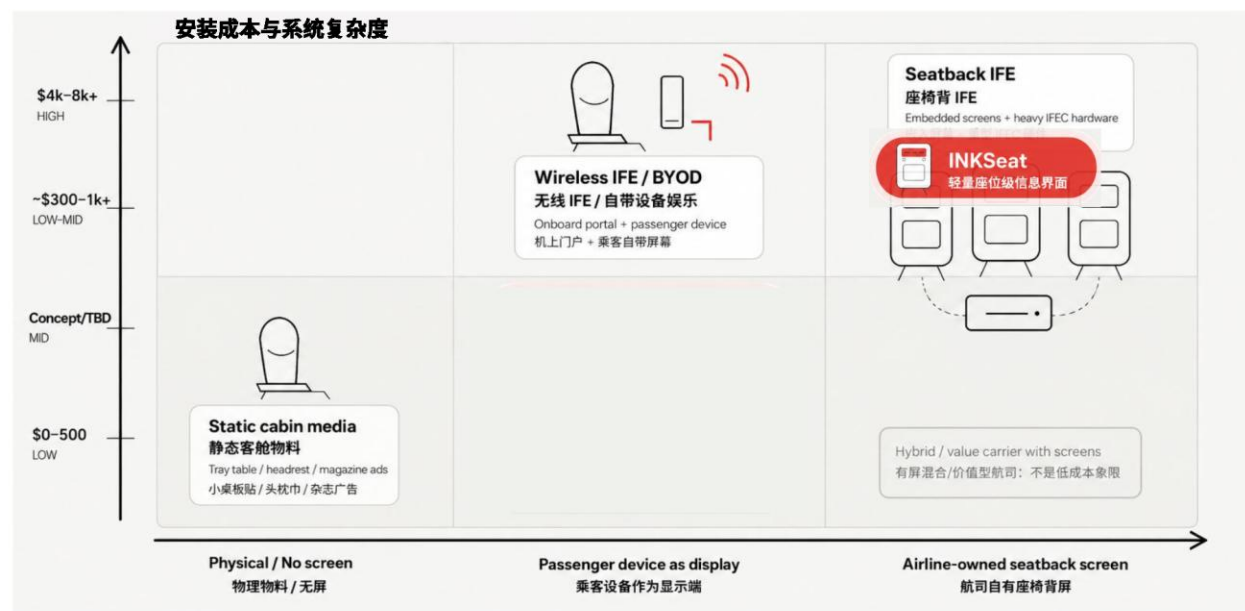
FSC:南航 A320 / 737 经济舱改装；三大航 C919 经济舱座椅。
FSC: China Southern Airlines A320/737 economy class cabin retrofit;
C919 economy class seats for the "Big Three" airlines.

目标客户：FSC窄体机/Hybrid LCC窄体机



窄体机经济舱相关需求分析

Analysis of Economy Class Requirements for Narrow-body Aircraft

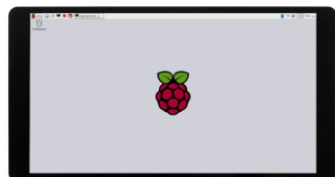


05 可行性分析 / Feasibility Analysis

显示器内容选型



LCD



OLED



E Ink Gallery 3
Full colors



反射式LCD

黑白刷新 350ms
快速彩色 500ms
标准彩色 750-1000ms
最佳彩色 1500ms
300ppi



Key Message / 核心结论

Color E-paper is not the cheapest medium, but it has the strongest fit for a calm, low-power, low-disturbance economy-class information layer.

彩色电子纸不是最便宜的媒介，但最适合经济舱低功耗、低干扰、低频信息层。

3-Year Fuel Cost Impact / 3 年燃油成本影响

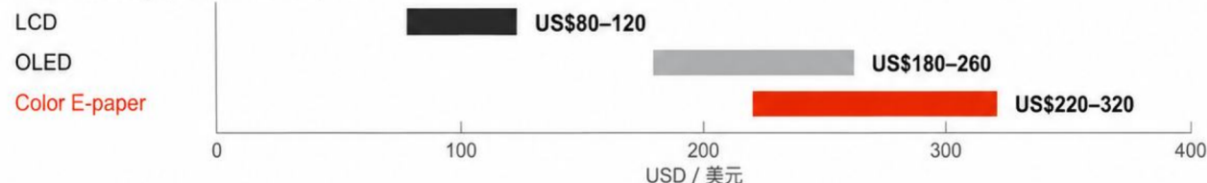
USD per seat estimate / 每座位估算 (美元)



Lower carried weight reduces lifetime operating cost / 更低重量可降低长期运营油耗成本

Manufacturing Cost Estimate / 制造成本估算

estimated range, USD / 估算区间, 美元



Color E-paper

COST	WEIGHT	POWER
US\$220-320	0.45 kg	~0 W static, refresh-only

01 Paper-like, always visible, low glare, calm color information

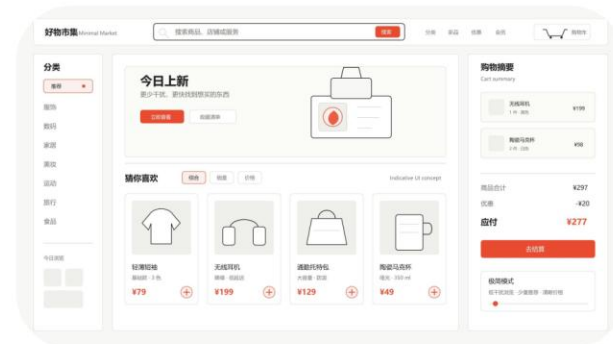
纸感、常显、低眩光、彩色信息低干扰

02 Slow refresh, not for video or heavy interaction

刷新慢、不适合视频和高频交互

03 Best fit for low-frequency service and information display

最适合低频服务与信息显示



● 技术原理 Technical Principles

可获得数据

航线：上海 PVG → 首尔 ICN
座位：6A 经济舱靠窗
乘客：单人订单
行李：无托运行李
值机：提前约 18 小时值机
已查看：登机牌、Wi-Fi、目的地天气

语义理解

这是**短途国际出行**，整体行程节奏轻。
无托运行李 + 提前值机 → **流程压力低**，对信息依赖度低。
单人出行 → 更倾向**高效、独立、低干扰**的解决方案。
首尔落地 → 到达前更需要**低摩擦的入城方案**。
巡航阶段 → 可接受**安静、有设计感、信息密度低**的内容。

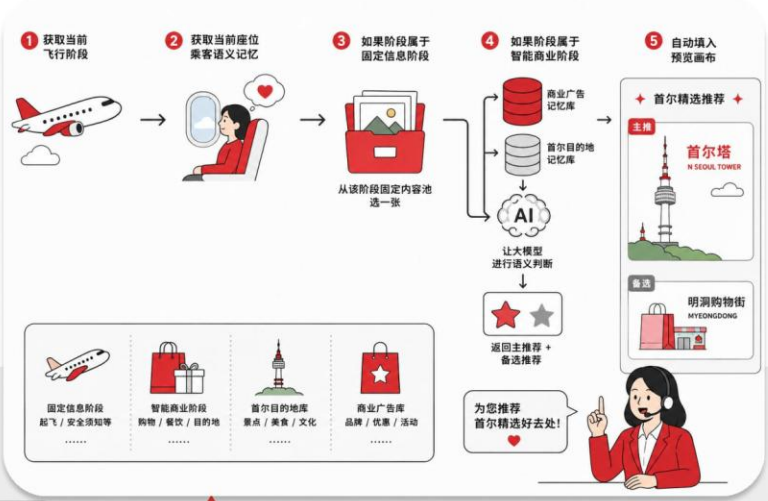
推荐边界

可解释的推荐依据（来自可获得数据）

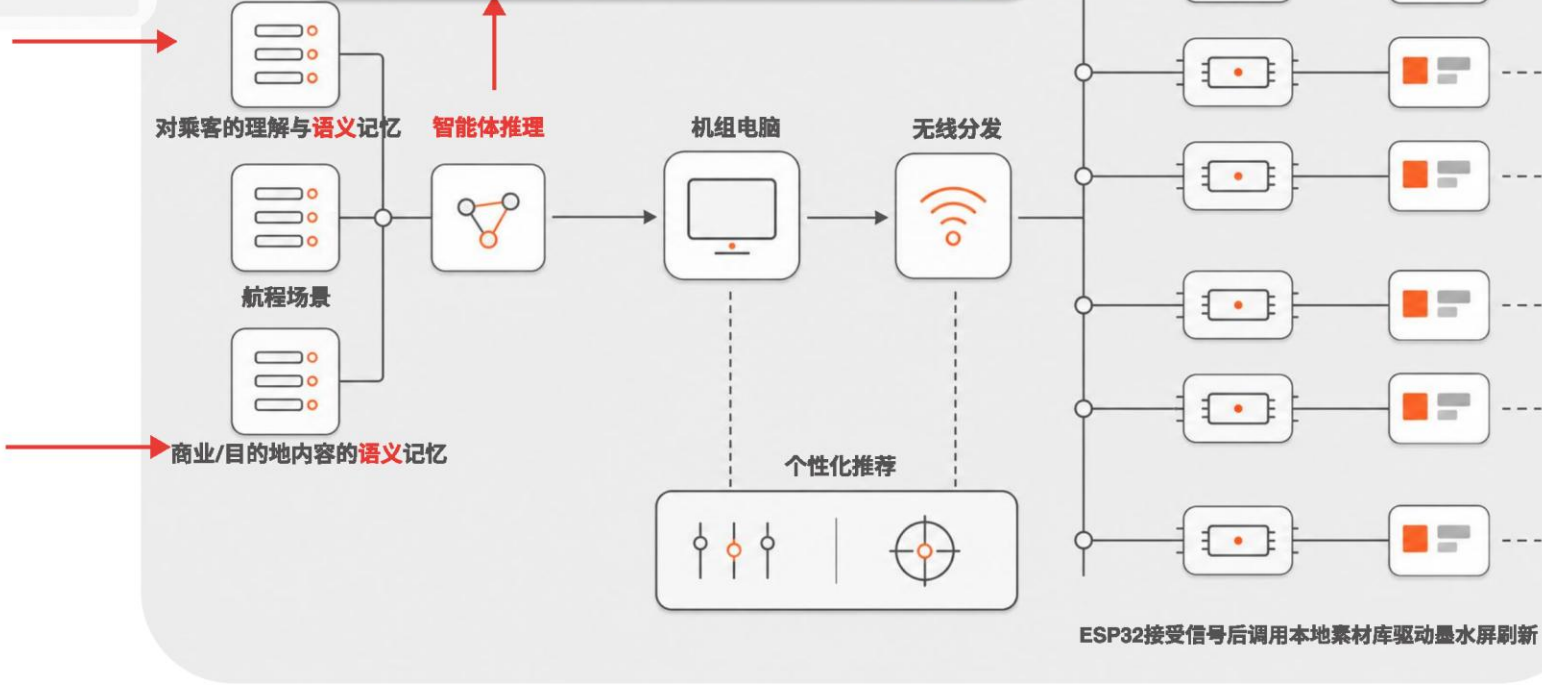
- ✓ 轻行李 → 推荐无行李托运、快速入城的方案
- ✓ 单人出行 → 推荐适合独立使用、操作简单服务
- ✓ 首尔落地 → 推荐与机场到市区、短途出行相关的服务
- ✓ 流程压力低 → 推荐信息清晰、决策成本低的内容

不做推断的内容（不使用不可解释特征）

- ✗ 不基于靠窗判断兴趣（如艺术、奢侈品等）
- ✗ 不基于座位号做性格或偏好推断
- ✗ 不基于单人出行做年龄、性别或职业推断
- ✗ 不推荐高决策成本或复杂信息的内容

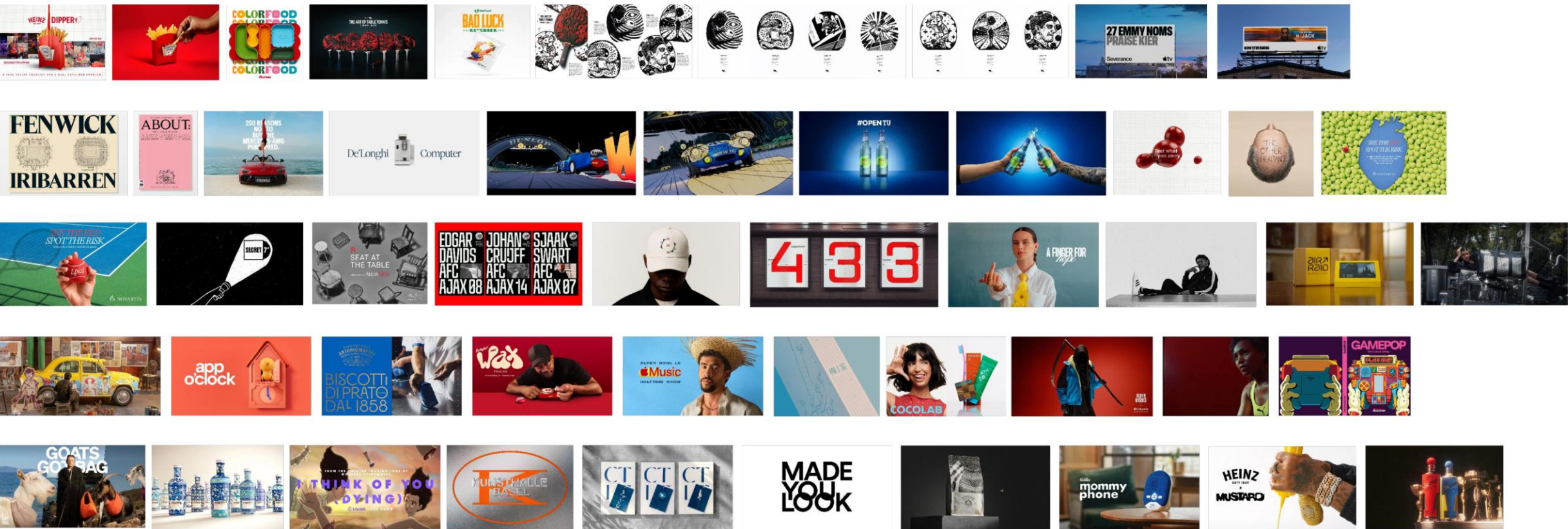


内容名称	首尔塔 (N SEOUL TOWER)
来源 / 原广告名称	首尔旅游局官方宣传项目“ENJOY SEOUL”系列广告
图片视觉描述	首尔塔矗立在南山之上，周围绿树环绕，城市建筑隐约可见，天空晴朗，画面简洁明快，突出地标建筑的特色。
官方背景介绍或广告项目说明	首尔塔是首尔的代表性地标，位于南山之巅，提供360度全景视野。夜晚的灯光秀更是首尔浪漫夜景的特征。
这张图体现的产品、服务、品牌或体验	首尔塔观景体验、浪漫约会地、首尔城市观光、文化地标打卡。
它传达的情绪和消费语境	浪漫、治愈、探索、打卡。适合情侣约会、家庭旅行、朋友结伴旅行等休闲旅游场景。



模拟构建商业/目的地内容库和乘客画像

Simulate the construction of a commercial/destination content library and passenger profiles.



海报式的创意商业/目的地内容

Poster-style creative commercial content

UI/UX设计

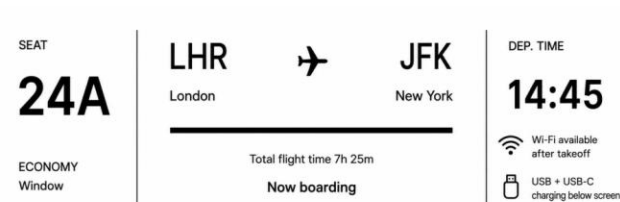
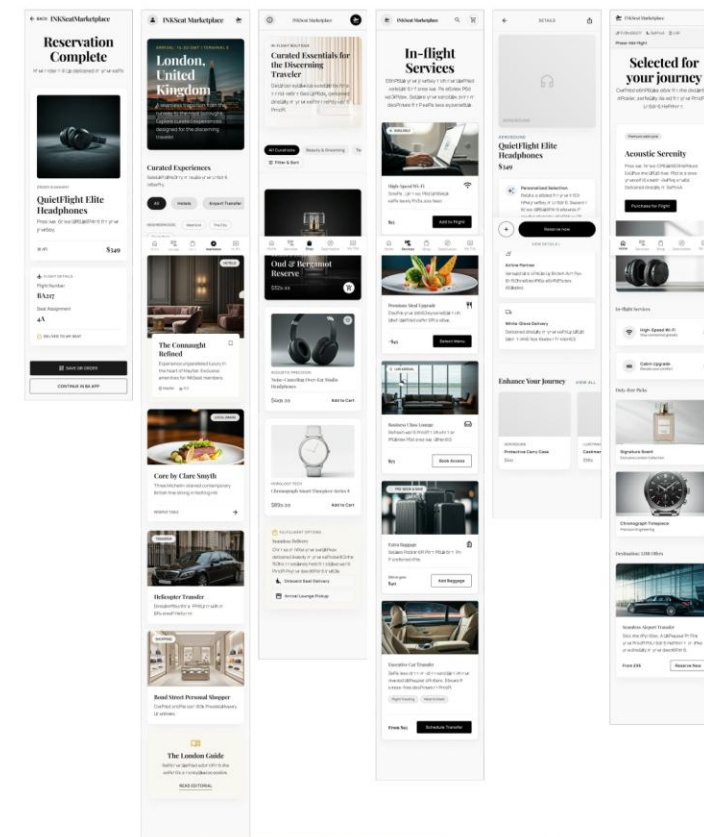
推送后台：带货主播（内置deepseek大模型）

Push Notification Backend: Livestream Sales Host (Powered by the DeepSeek LLM)



购物平台ui设计：淘宝/抖音商城的中转站

Shopping Platform UI Design



部分固定内容页的设计

Design of selected fixed-content pages

现场演示





现场演示





座椅三视图

Three views of the seat



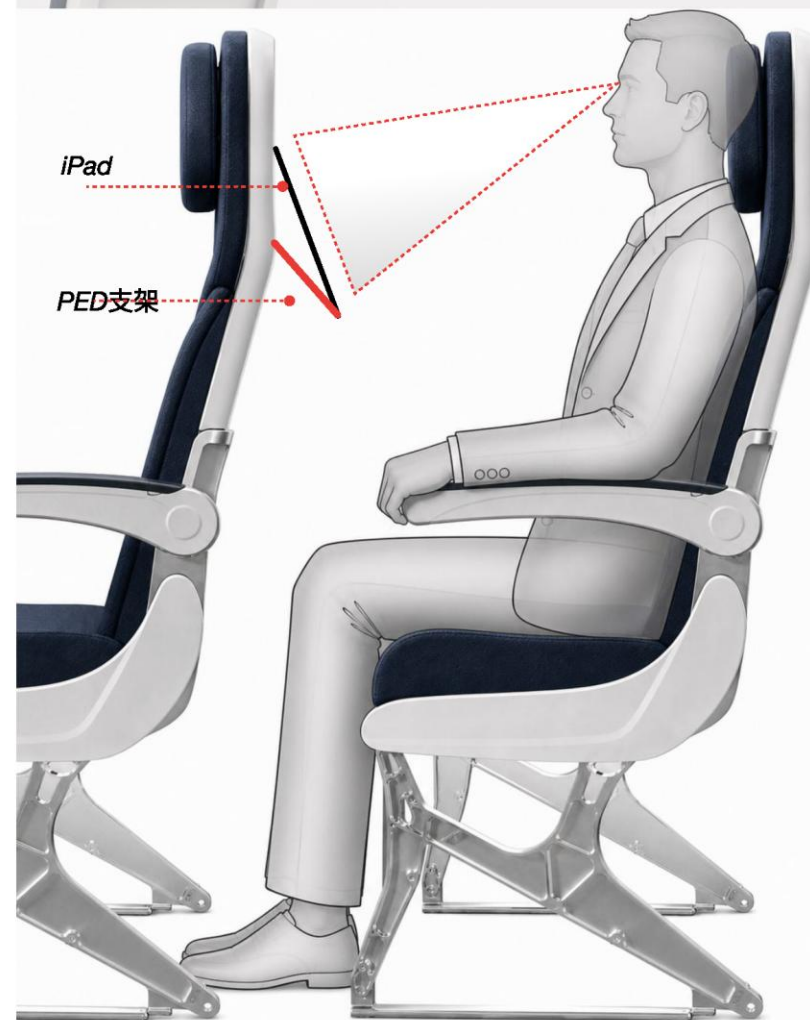
PED支架使用状态图

Diagram of PED Stent Usage Status

防滑槽
Anti-slip groove



视线自然舒适且个人设备和电子水墨屏互不干扰
The line of sight is natural and comfortable,
and there is no interference between
personal devices and the e-ink screen.





CMF



银灰金属
Silver-gray metal



橙红logo
Orange-red logo



冷白背壳
Cool white back shell



深蓝织面
Deep blue woven upper



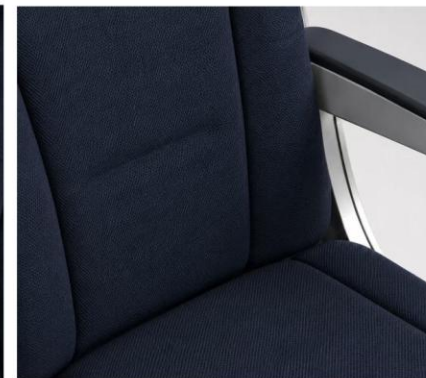
灰色网兜
Grey mesh bag



可移动头枕
Adjustable headrest



刺绣标识
Embroidered logo



坐靠垫分区
Seat Cushion Zoning



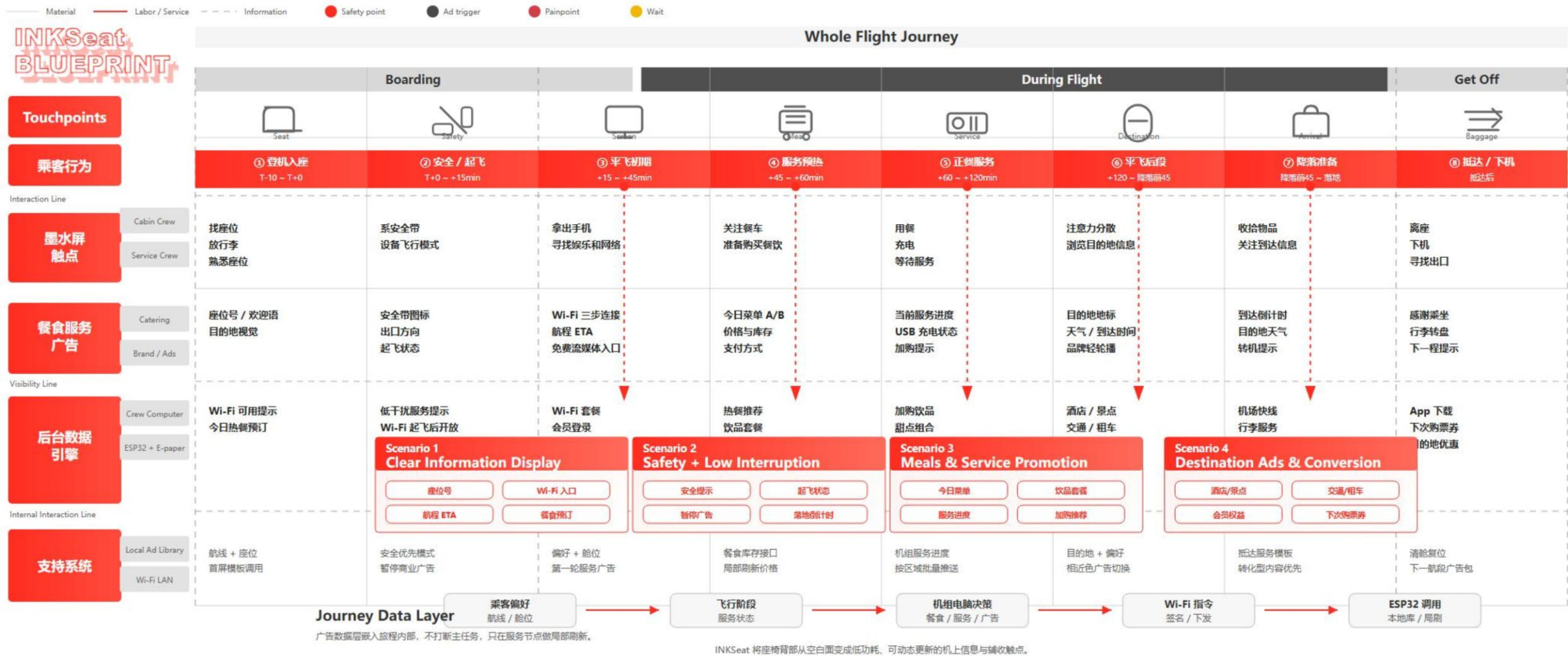
可抽拉小桌板
Pull-out side table



灰色网兜
Grey mesh bag



充电口
Charging port



THANKS FOR LISTENING

